

TD 2 — Intégrales de fonctions mesurables positives

Objectifs. Le but de ce TD est de manipuler l'intégrale des fonctions mesurables positives : intégrale par rapport à la mesure de Dirac, mesures de densité, relation de Chasles généralisée, lien entre intégrabilité et finitude presque partout, et lemme de Fatou.

▷ **Exercice 1 :** Soient $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, définie par $\delta_0(A) := 1$ si $0 \in A$ et $\delta_0(A) := 0$ sinon. Déterminer $\int_{\mathbb{R}} f d\delta_0$.

▷ **Exercice 2 :** Pour $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$, l'application $A \mapsto \int_A f d\lambda$ est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, notée $f\lambda$ et appelée *mesure de densité f par rapport à λ* (Corollaire 3.3.5 du poly). Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n'est pas une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

▷ **Exercice 3 : Relation de Chasles généralisée pour les fonctions mesurables positives.** Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux d'intersection de mesure nulle et de réunion $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$. Montrer que

$$\int_A f d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{A_n} f d\mu.$$

▷ **Exercice 4 :** Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

4.1. Soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ telle que $\mu(\{f = +\infty\}) = 0$. La fonction f est-elle intégrable sur E ?

4.2. Réciproquement, une fonction $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ intégrable est-elle finie presque partout, *i.e.* vérifie-t-elle $\mu(\{f = +\infty\}) = 0$?

▷ **Exercice 5 :** On considère l'espace mesuré $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*), \lambda)$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} f_n: \quad \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \bar{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto f_n(x) := \frac{n e^{-x}}{\sqrt{1 + n^2 x^2}} \end{aligned}$$

mesurable de $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*))$ dans $(\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}))$. Utiliser le lemme de Fatou pour montrer que

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} f_n d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Indication : admettre que $\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{e^{-x}}{x} d\lambda = +\infty$.

Pour aller plus loin. L'inégalité de Markov (Corollaire 3.2.10 du poly), utilisée pour montrer qu'une fonction intégrable est finie presque partout, et la mesure de densité (Corollaire 3.3.5 du poly) ont des preuves courtes, à savoir refaire : la première repose sur la croissance de l'intégrale, la seconde sur l'interversion entre intégrale et somme pour les fonctions positives.